# CookApps Game Design Report

## 무명 기사단 유저이탈 분석서

전현영

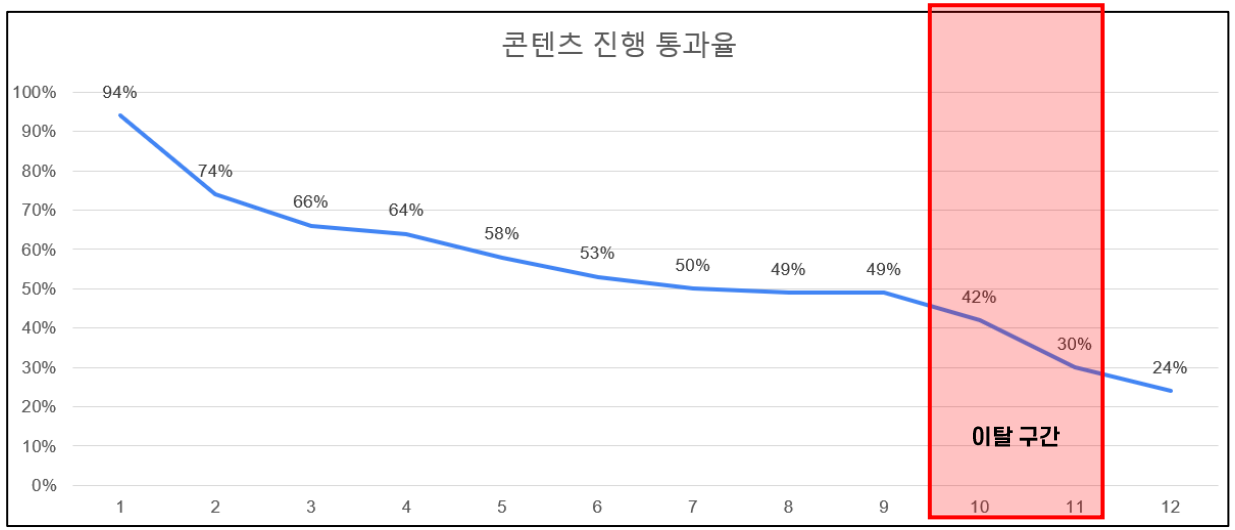
CookApps

## 유저 이탈 구간 정의

# 가이드 구간 분석

- 직접 플레이하며 제공해주신 데이터를 바탕으로 유저 이탈 구간을 파악하였습니다.

| Category | Step1 | Step2 | Step3 | Step4 | Step5 | Step6 | Step7 | Step8 | Step9 | Step10 | Step11 | Step12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Step 통과율 | 100% | 79% | 89% | 98% | 91% | 91% | 95% | 98% | 99% | 87% | 71% | 80% |
| 누적 통과율 | 94% | 74% | 66% | 64% | 58% | 53% | 50% | 49% | 49% | 42% | 30% | 24% |
| Step 소요시간 | 6.00초 | 5.13분 | 1.45분 | 22.00초 | 1.73분 | 2.87분 | 1.85분 | 53.00초 | 38.00초 | 6.24분 | 23.63분 | 16.38분 |
| 누적 소요시간 | 11.00초 | 5.5분 | 7.3분 | 7.83분 | 10.35분 | 14.28분 | 17.15분 | 18.37분 | 19.33분 | 30.16분 | 1.23시간 | 1.92시간 |




- Step2 ( 첫 스테이지 클리어)는 한번 플레이하며 게임 성향에 맞지 않은 유저가 이탈한 것으로 생각됩니다.
- 유의미한 유저 이탈 구간은 Step 11(1 챕터 이후 무기 레벨업 구간)으로 **29%p의 이탈율**을 보이고 있습니다.
- 이 구간은 스테이지 클리어 일반적인 방식으로 3성 스테이지 클리어를 달성할 수 없는 구간입니다.
- 후방으로 이동하는 암살형 몬스터가 등장하는 **허들이 유저 경험 상 초반 구간부터 부정적인 경험**을 얻는 것으로 보입니다.

CookApps

## 유저 이탈 구간 정의

# 성장 시스템

- 무명 기사단에는 다양한 성장 관련 시스템, 콘텐츠가 존재합니다.
- 콘텐츠를 진행하기에 있어서 초반 유입 유저에게 한꺼번에 다양한 방면에서 성장을 요구합니다.
- 룬과 뽑기, 기사단 성장, 무기 강화 등은 가이드 퀘스트를 통해 안내하고 있지만 초반부터 다방면의 성장이 높은 피로도를 준다 생각합니다.
- 게임에 익숙하지 않은 **초반부터 많은 콘텐츠**가 오히려 **유저 이탈을 가속**한다고 생각합니다.




▲ 기사 뽑기




▲ 기사단 성장




▲ 룬




▲ 캐릭터 강화

▲ 캐릭터 강화




▲ 명예 점수 추가 능력치




▲ 무기

CookApps

유저 이탈 구간 정의

# 가이드 숏컷의 부재

- **실패 UI**

  앞서 말씀드렸듯이 많은 성장 요소가 존재하나 스테이지를 클리어하지 못하였을 때 등장하는 설명이 부족하다고 생각됩니다.

  실패 UI에서 추가적인 성장 시스템 요소를 안내해야 유저 이탈을 막을 수 있을 것이라 판단됩니다.

- **던전 입장 UI**

  계정 성장을 크게 증가 시킬 수 있는 기사단 승급에 필요한 빛의 시련과 같은 콘텐츠의 입장 재료 수급처에 대한 설명이 부족하다 생각됩니다.

  던전 입장 열쇠가 부족하다는 팝업 대신 입장 재화를 구매할 수 있는 상점 UI로 자동 이동하는 방식으로 개선이 필요해 보입니다.




▲ 장비 장착 유무와 기사 소환에 초점이 맞춰진 숏컷




▲ 핵심적인 재화의 획득 장소의 입장권 획득 방식을 알 수 없음

# 결론

- **정의**

  유저 이탈이 가장 큰 구간은 스테이지 진행이 막히면서 생기는 재미가 감소하는 구간입니다.

- **문제점**

  유입 초기 부터 성장 및 스테이지 허들이 많습니다.

- **이탈 촉진 요소**

  1. 게임 유입 초반부터 많은 시스템 추가
  2. 성장에 대한 가이드라인 부족
  3. 성장 체감을 느낄 수 있는 콘텐츠 입장 재화 부족

FTUE 개선안

# 리텐션 분석

- 제공해주신 데이터를 통해 각 일수 별 리텐션을 분석하였습니다.
- 1일차 리텐션은 일반적인 모바일 게임에서 볼 수 있는 30%대의 리텐션을 확인할 수 있었습니다.
- 3일차 이후로 리텐션이 높은 수치로 유지되는데 이는 신규 유저 이벤트가 리텐션 유지에 효과적으로 작용하고 있다고 생각됩니다.
- **이를 통해 출석 이벤트나 리텐션을 유지할 수 있는 이벤트 콘텐츠 등을 추가하는 것을 제안 드립니다.**

전날대비 리텐션 증감율

| Date | Day | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05 | Sun | 100% | 24.32% | 70.39% | 68.40% | 61.57% | 149.93% | 66.70% | 100.00% |
| 01.06 | Mon | 100% | 33.71% | 66.66% | 65.02% | 107.67% | 71.46% | 89.95% | 122.26% |
| 01.07 | Tue | 100% | 33.71% | 63.33% | 73.68% | 78.58% | 54.53% | 133.38% | 125.03% |
| 01.08 | Wed | 100% | 30.00% | 77.77% | 76.21% | 81.21% | 123.13% | 81.21% | 92.31% |
| 01.09 | Thr | 100% | 36.62% | 53.85% | 71.40% | 80.04% | 87.49% | 85.70% | 100.00% |
| 01.10 | Fri | 100% | 37.14% | 76.93% | 75.01% | 93.33% | 71.45% | 109.94% | 90.96% |
| 01.11 | Sat | 100% | 30.39% | 67.75% | 66.68% | 71.38% | 110.00% | 81.82% | 111.11% |
| 01.12 | Sun | 100% | 29.03% | 51.84% | 100.00% | 100.00% | 57.14% | 112.56% | 122.21% |
| 01.13 | Mon | 100% | 31.88% | 45.45% | 120.01% | 41.69% | 159.86% | 75.06% | 100.00% |
| 01.14 | Tue | 100% | 28.12% | 83.36% | 100.00% | 66.64% | 90.01% | 88.90% | 124.96% |
| 01.15 | Wed | 100% | 21.59% | 84.21% | 62.49% | 120.07% | 66.64% | 112.54% | 33.33% |
| 01.16 | Thr | 100% | 31.11% | 60.72% | 88.25% | 79.96% | 75.02% | 133.30% | 75.02% |
| 01.17 | Fri | 100% | 32.18% | 60.72% | 100.00% | 58.80% | 89.99% | 100.00% | 88.97% |
| 01.18 | Sat | 100% | 34.29% | 72.21% | 61.55% | 75.00% | 83.29% | 80.04% | 74.93% |
| 평균 리텐션 유지 비율 | | | 31.01% | 66.80% | 80.62% | 79.71% | 92.14% | 96.51% | 97.22% |




▲7일 차에 획득할 수 있는 전설 기사




▲ 4~5일 차에 획득할 수 있는 전설 무기

CookApps

FTUE 개선안

# 리텐션 분석

- 흥미로운 점은 5일 차 이후 특정 날짜에 따라 리텐션이 높아지는 것을 확인할 수 있었습니다.
- 마케팅과 같은 외부적인 요인일 수도 있습니다.
- 이는 플레이를 멈췄던 유저도 복귀하는 경우가 늘어나고 있음을 말합니다.
- 충분한 플레이 계기를 마련해주면 유저는 복귀 할 것으로 판단됩니다.

| 전날대비 리텐션 증감율 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Day | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | |
| 01.05 | Sun | 100% | 24.32% | 70.39% | 68.40% | 61.57% | 149.93% | 66.70% | 100.00% | |
| 01.06 | Mon | 100% | 33.71% | 66.66% | 65.02% | 107.67% | 71.46% | 89.95% | 122.26% | <-월 |
| 01.07 | Tue | 100% | 33.71% | 63.33% | 73.68% | 78.58% | 54.53% | 133.38% | 125.03% | |
| 01.08 | Wed | 100% | 30.00% | 77.77% | 76.21% | 81.21% | 123.13% | 81.21% | 92.31% | |
| 01.09 | Thr | 100% | 36.62% | 53.85% | 71.40% | 80.04% | 87.49% | 85.70% | 100.00% | <-목 |
| 01.10 | Fri | 100% | 37.14% | 76.93% | 75.01% | 93.33% | 71.45% | 109.94% | 90.96% | |
| 01.11 | Sat | 100% | 30.39% | 67.75% | 66.68% | 71.38% | 110.00% | 81.82% | 111.11% | <-토 |
| 01.12 | Sun | 100% | 29.03% | 51.84% | 100.00% | 100.00% | 57.14% | 112.56% | 122.21% | |
| 01.13 | Mon | 100% | 31.88% | 45.45% | 120.01% | 41.69% | 159.86% | 75.06% | 100.00% | |
| 01.14 | Tue | 100% | 28.12% | 83.36% | 100.00% | 66.64% | 90.01% | 88.90% | 124.96% | <-화 |
| 01.15 | Wed | 100% | 21.59% | 84.21% | 62.49% | 120.07% | 66.64% | 112.54% | 33.33% | |
| 01.16 | Thr | 100% | 31.11% | 60.72% | 88.25% | 79.96% | 75.02% | 133.30% | 75.02% | |
| 01.17 | Fri | 100% | 32.18% | 60.72% | 100.00% | 58.80% | 89.99% | 100.00% | 88.97% | |
| 01.18 | Sat | 100% | 34.29% | 72.21% | 61.55% | 75.00% | 83.29% | 80.04% | 74.93% | |
| 평균 리텐션 유지 비율 | | | 31.01% | 66.80% | 80.62% | 79.71% | 92.14% | 96.51% | 97.22% | |

**리텐션 회복 구간**

CookApps

FTUE 개선안

# 성장 가이드 강화 및 허들의 세분화

- **성장 콘텐츠의 가이드 라인 숏컷 개선**

  정체된 성장 및 스테이지 클리어 구간을 돌파할 수 있는 가이드라인 추가, 숏컷 UI 추가가 필요합니다.

  스테이지 별 자체적인 성장 요구치를 전투력이 아닌 다양한 콘텐츠 성장도 조건으로 다각화 합니다.

- **성장 콘텐츠 해금 레벨 조절**

  2 지역 전에 몰려 있는 성장 시스템을 3~4 스테이지 까지 완만하게 분포합니다. 이 과정에서 전체적인 레벨 디자인 수정이 필요합니다.

- **던전 입장 재화 기본 지급 및 완화**

  고블린,빛의 시련 등의 성장 재화 파밍 콘텐츠의 매일 1~3회 이상 입장할 수 있도록 개선합니다.

  이와 더불어 던전 보상 획득량 감소 및 성장 관련 요구 수치를 보다 세분화 하여 개선 해야 합니다.

# 측정 방식

- 한국 서비스 기준 지표와 개선된 신규 서비스 지역 지표를 파악합니다.
- 다만, 중국 서비스 유저의 플레이 성향에 따라 오차 범위가 나타날 우려는 존재합니다.

- 가이드 라인 구간의 진행도 지표가 10%이상 증가하면 가이드 퀘스트의 레벨 디자인이 개선된 것으로 파악됩니다.
- PU지표와 LTV/PU 지표가 증가함으로 BM 상품과 시스템이 개선됨을 확인 해야 합니다.

매출 저해 요소

# 상품의 비용

- 데이터 상 LTV/PU를 계산하였을 때, **과금 유저 기준 $10 미만의 상품을 많이 구매하는 것으로 확인**됩니다.
- 다만 인 게임 내에 존재하는 상품들은 **$200이상의 제품 들이 주로** 이루고 있고 이는 매출과 유저 이탈을 동시에 가속하는 요소로 작용합니다.

LTV/PU (과금 유저가 구매하는 아이템 평균 비용)

| Date | Day | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05 | Sun | $11.76 | $11.60 | $11.71 | $11.71 | $11.81 | $11.81 | $11.81 | $11.91 |
| 01.06 | Mon | $1.33 | $5.04 | $7.13 | $6.23 | $6.23 | $6.41 | $7.12 | $7.30 |
| 01.07 | Tue | $4.15 | $4.45 | $5.57 | $6.46 | $6.46 | $6.46 | $6.68 | $6.68 |
| 01.08 | Wed | $1.80 | $2.70 | $2.70 | $3.15 | $3.75 | $5.40 | $4.76 | $4.76 |
| 01.09 | Thr | $8.16 | $9.93 | $7.33 | $9.93 | $10.17 | $10.17 | $10.17 | $10.17 |
| 01.10 | Fri | $8.16 | $8.68 | $8.82 | $9.52 | $9.66 | $9.66 | $10.64 | $10.64 |
| 01.11 | Sat | #DIV/0! | $2.04 | $2.55 | $2.55 | $2.55 | $4.42 | $4.42 | $4.76 |
| 01.12 | Sun | $4.95 | $4.83 | $12.08 | $12.27 | $12.27 | $12.64 | $12.27 | $16.54 |
| 01.13 | Mon | $11.72 | $13.79 | $22.41 | $22.76 | $22.76 | $31.72 | $31.72 | $32.07 |
| 01.14 | Tue | $7.43 | $8.96 | $8.96 | $10.63 | $14.93 | $15.67 | $15.67 | $16.42 |
| 01.15 | Wed | $4.99 | $5.13 | $6.01 | $6.01 | $6.16 | $6.16 | $6.30 | $6.30 |
| 01.16 | Thr | $13.21 | $13.21 | $13.51 | $13.06 | $13.29 | $13.29 | $13.51 | $13.51 |
| 01.17 | Fri | $4.35 | $9.57 | $7.61 | $7.61 | $7.61 | $7.61 | $7.83 | $7.83 |
| 01.18 | Sat | $2.10 | $5.60 | $5.85 | $6.00 | $8.40 | $8.40 | $8.40 | $9.60 |




- 전체적인 유저의 객단가를 낮추더라도 콘텐츠를 충분히 즐길 수 있을 정도의 상품으로의 가격 개선이 필요합니다.

  예시) 던전 입장권 일일 한정 구매, 보상을 낮춘 시즌 패스, 룬 성장 패키지, 무제한 광고 제한이 아닌 매달 결제 광고 제거 등

- 다만, 한번에 지급하는 상품이 아닌 리텐션 유지 등 부가적인 효과를 위해 매일 제한이 걸린 상품을 판매하는 방향으로 기획 고려

매출 저해 요소

# 보석 위주의 보상

- 게임 플레이 경험 상 대부분의 BM 상품 들이 **보석과 골드를 지급하는 상품으로 구성**되어 있습니다.
- **보석**은 **경험치와 캐릭터,무기 뽑기 이외의 소모처**가 크게 존재하지 않습니다.
- 골드 역시 다른 추가적인 재화를 통해 성장을 할 수 있는 구조로 되어 있어 **많은 양의 골드를 가지고 있어도 성장에 허들이 존재**합니다.
- 성장에 필요한 재화가 부족하여 상품의 매력도가 감소합니다.





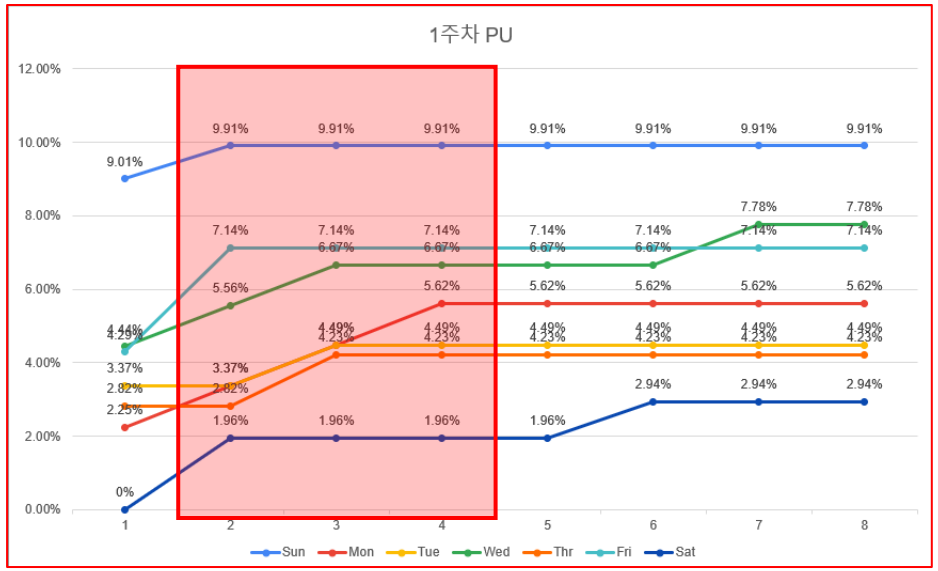


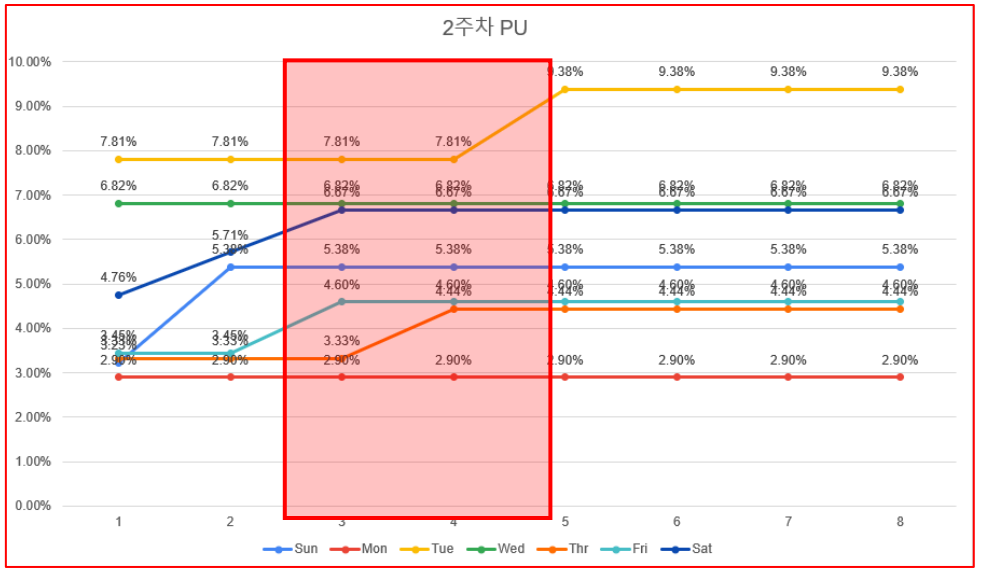
CookApps

매출 개선안

# PU 분석

- 제공해주신 지표 중 PU 지표를 분석해본 결과, 요일에 따른 PU 수치는 2주 간 수치를 비교해 보았을 때, 유의미한 차이를 보이지 않았습니다.
- 다만 대부분의 PU 증가는 3,4일차에 추가적인 **PU 증가**가 관찰되었습니다.
- **3,4일 차에 첫 구매를 촉진하는 결정적인 요인**이 존재하는 것을 의미합니다.




CookApps

# 유저 프로필 분석

- 유저 프로필 데이터를 확인해본 결과 3,4일 차에 기사단 등급이라는 폭발적인 성장을 하는 구간임을 확인했습니다.
- 이는 PU가 증가하는 일자와 동일하며 이 시점 이후로 매출이 증가함을 파악할 수 있었습니다.

*최근 일정 기간동안 유입된 유저들의 프로필 데이터

| 유저 그룹 | 유저 프로필 (중앙 값) | | | | | 보유 재화 (중앙 값) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가입 기간 | 구매 금액 | 세션 카운트 | 플레이 타임 (분 | 유저 레벨 | 기사단 등급 | 전체 기사 | 전설 기사 | 전체 무기 | 전설 무기 |
| 0 | 1.7 | 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 5.1 | 4 | 77 | 18 | 2 | 14 | 3 | 11 | 1 |
| 2 | 6.6 | 7 | 145 | 24 | 2 | 18 | 5 | 20 | 1 |
| 3 | 3.8 | 10 | 208 | 28 | 3 | 21 | 6 | 25 | 2 |
| 4 | 36.3 | 14 | 274 | 31 | 3 | 25 | 7 | 32 | 2 |
| 5 | 17.8 | 17 | 331 | 33 | 3 | 27 | 9 | 38 | 3 |
| 6 | 4.0 | 20 | 389 | 35 | 3 | 30 | 10 | 42 | 4 |
| 7 | 26.8 | 23 | 445 | 36 | 3 | 32 | 11 | 45 | 5 |

▲기사단 등급이 올라가면서 매출 증가

매출 개선안

# 상품 개편

- **상품 유도 타이밍**

  3,4일 차에 성장 부스팅을 강화할 상품 추가

  성장 재화 관련 기간 제한 상품 판매

- **보석과 골드 이외의 상품의 다각화**
- **성장의 핵심 요소 기사단 승급에 필요한 재화와 무기 강화에 필요한 재화 혹은 입장 재료를 지급하는 상품을 기획**

  보석과 골드 이외에 던전 입장 재료 및 룬 관련 상품의 추가 판매가 매출 상승에 도움이 될 것으로 보입니다.

- **보석 사용처 추가**

  현재의 상품은 주로 보석으로 이루어져 있지만 보석으로 구매할 수 있는 상품은 한정적으로 보여집니다.

  보석으로 살 수 있는 추가적인 상점을 통해 기존의 패키지의 유저가 느끼는 실 가치를 증가시켜야 합니다.

# 측정 방식

- 가입 기간에 따른 PU 증가 량 측정을 통한 BM 개선 확인
- 상품 자체의 단가를 낮췄지만 LTV가 유지 혹은 증가하면 매출 개선이 이루어짐을 확인 할 수 있습니다.
- 세부 매출 상품 개수를 확인하여 주로 판매되는 상품이 신규로 기획한 상품이면 유저의 니즈에 충족하고 있음을 확인 할 수 있습니다.

추가 제안

# 중국 서비스 관련

- **짧지만 라이브 서비스 경험을 통해 배운 내용을 제안 드리고 싶습니다.**

- **중국 특유의 형님 문화**

  네오플에서 중국 관련 배운 점으로는
  중국은 특유의 형님 문화가 존재하여 강한 유저 한명이 캐리 하거나 자랑할 수 있는 요소를 선호합니다.
  강력한 과금 유저가 즐기고 함께 이끌어 나갈 수 있는 추가 콘텐츠 (길드 대항전 이나 서버 대항전)

  채팅 서버 추가, 강한 아이템 획득 시 서버 NOTICE 출력 등을 통한 자신의 강함을 과시할 수 있는 창구가 있으면 성공적으로 서비스가 될 것으로 보입니다.

# 읽어 주셔서 감사합니다

전현영

CookApps